Sprawozdanie z projektu: Analiza sprzedaży w MS Excel

Maja Kropielnicka

3 kwietnia 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Zadanie 1: Sprzedaż sumaryczna **3**
2.1 Lista rozwijalna 3
2.2 Tablica 3
2.3 Wykres 4

3 Zadanie 2: Maksymalna/minimalna sprzedaż faktyczna **5**
3.1 Formatowanie nazw miesięcy 5
3.2 Lista rozwijalna 5
3.3 Tablica 6
3.4 Wykres 7

1 Wstęp

Celem projektu jest dokonanie analizy danych sprzedażowych zawartych w pobranym arkuszu zródłowym pt. `Prdsale` w programie MS Excel.

Poniżej opis kolumn arkusza:

- **ACTUAL:** faktyczny zysk sprzedaży
- **PREDICT:** przewidziany zysk sprzedaży
- **COUNTRY:** lokalizacja punktu sprzedaży (KANADA/NIEMCY/USA)
- **REGION:** region lokalizacji punktu sprzedaży (WSCHÓD/ZACHÓD)
- **DIVISION:** określenie działu sprzedaży (OŚWIATA/DETAL),
- **PRODTYPE:** określenie kategorii sprzedanego asortymentu (MEBLE/BIURO)
- **PRODUCT:** nazwa sprzedanego asortymentu (BIURKO/KANAPA/ŁÓŻKO/ /KRZESŁO/STÓŁ)
- **QUARTER:** odpowiedni kwartał roku sprzedaży (1/2/3/4)
- **YEAR:** rok sprzedaży
- **MONTH:** miesiąc sprzedaży

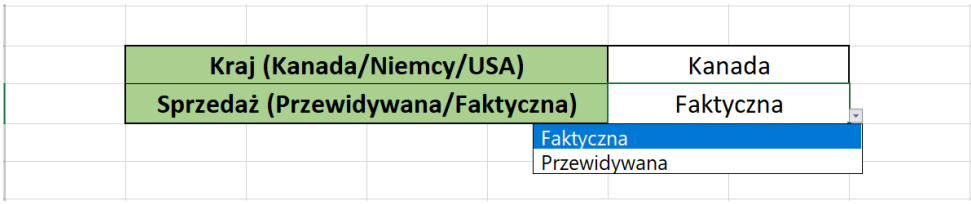
	ACTUAL	PREDICT	COUNTRY	REGION	DIVISION	PRODTYPE	PRODUCT	QUARTER	YEAR	MONTH
1	925	850	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1993	styczeń
2	999	297	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1993	luty
3	608	846	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1993	marzec
4	642	533	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1993	kwiecień
5	656	646	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1993	maj
6	948	486	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1993	czerwiec
7	612	717	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	3	1993	lipiec
8	114	564	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	3	1993	sierpień
9	685	230	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	3	1993	wrzesień
10	657	494	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	4	1993	październik
11	608	903	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	4	1993	listopad
12	353	266	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	4	1993	grudzień
13	107	190	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1994	styczeń
14	354	139	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1994	luty
15	101	217	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	1	1994	marzec
16	553	560	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1994	kwiecień
17	877	148	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1994	maj
18	431	762	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	2	1994	czerwiec
19	511	457	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	3	1994	lipiec
20	157	532	KANADA	WSCHÓD	OŚWIATA	MEBLE	KANAPA	3	1994	sierpień

Rysunek 1: Arkusz `Prdsale`

2 Zadanie 1: Sumaryczna sprzedaż kwartalna dla danego produktu względem kraju

2.1 Lista rozwijalna

Utworzenie listy rozwijalnej (`Dane/ Poprawność danych/ Dozwolone:Lista`), z której użytkownik może wybrać z jakiego kraju (KANADA/NIEMCY/USA) oraz dla jakiej sprzedaży (ACTUAL/PREDICT) chce dokonać obliczeń



Lista 1: Lista rozwijalna

2.2 Tablica

Utworzenie tablicy dwuwymiarowej z dynamicznie obliczaną sumą sprzedaży względem kwartału i rodzaju produktu, zależną od wyboru przez użytkownika kraju i rodzaju wysokośći sprzedaży

		Kraj: Kanada			
		Kwartał			
		1	2	3	4
Produkt	Biurko	13312	13314	10979	14582
	Kanapa	12463	14019	12172	11481
	Łóżko	11124	13836	12406	10363
	Krzesło	12003	11609	13127	13500
	Stół	11402	12611	12215	10472

Tablica 1: Tablica sprzedaży sumarycznej

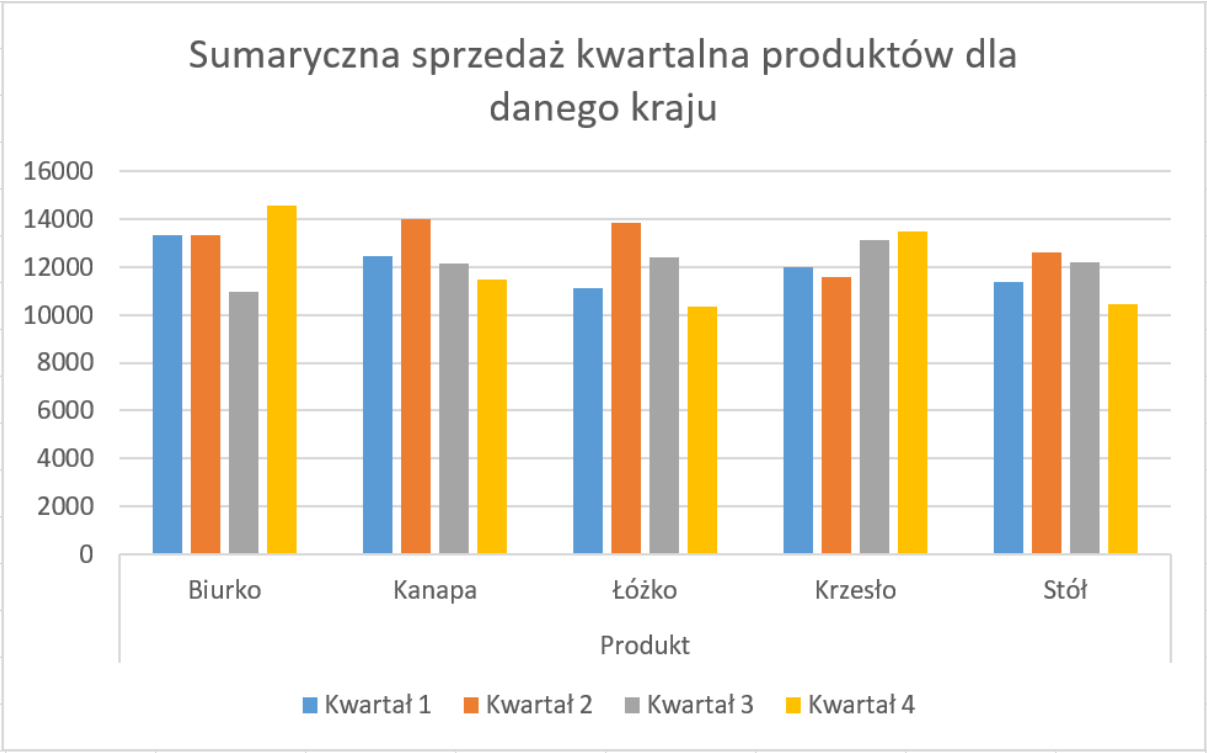
Poniżej formuły tablicowe z których skorzystałam do wpisania danych z sum sprzedaży w odpowiednich komórkach (na przykładzie Biurko: Kwartał 1):

```
=SUMA.WARUNKÓW(JEŻELI($F$7="Faktyczna";Prdsale!$B$2:$B$1441;Prdsale
   !$C$2:$C$1441);Prdsale!$H$2:$H$1441;$C13;Prdsale!$I$2:$I$1441;
   D$12;Prdsale!$D$2:$D$1441;$F$6)
```

Formuła 1: Formuła tablicowa dla sum sprzedaży odpowiedniego produktu w odpowiednim kwartale

2.3 Wykres

Ostateczne sporządzenie wykresu słupkowego wizualizającego sprzedaż sumaryczną dla danego produktu względem kwartału oraz kraju



Wykres 1: Wykres sprzedaży sumarycznej

3 Zadanie 2: Maksymalna/minimalna sprzedaż faktyczna w danym dziale względem kraju

3.1 Formatowanie nazw miesięcy

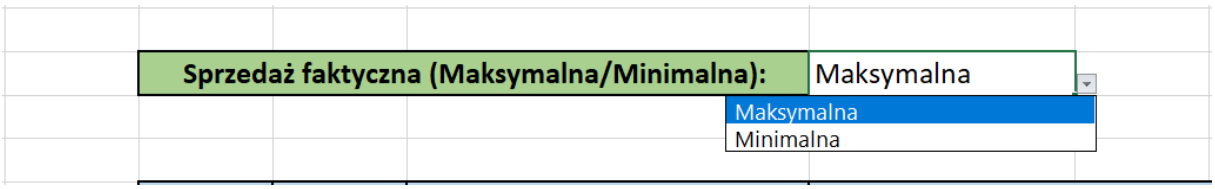
Dane wejściowe w kolumnie MONTH zawierały nazwy miesięcy w mianowniku (Styczeń, Luty, ...), co w ostatecznym raporcie byłoby niepoprawnie gramatycznie. Aby to naprawić utowrzyłam tablice pomocniczą, w której ręcznie wpisałam te nazwy w dopełniaczu (podobnie dla nazw "Maksymalna" - "maksymalnej", "Minimalna" - "minimalnej")

Tabela Pomocnicza	
styczeń	styczniu
luty	lutym
marzec	marcu
kwiecień	kwietniu
maj	maju
czerwiec	czerwcu
lipiec	lipcu
sierpień	sierpniu
wrzesień	wrzesniu
październik	pazdzierniku
listopad	listopadzie
grudzień	grudniu
Maksymalna	maksymalnej
Minimalna	minimalnej

Tablica 2: Tablica pomocnicza

3.2 Lista rozwijalna

Podobnie jak w Zadaniu 1 - utworzyłam listę rozwijalną, z której użytkownik może wybrać dla jakiej wysokośći sprzedaży faktycznej (minimalnej/maksymalnej) chce dokonać analizy



Lista 2: Lista rozwijalna

3.3 Tablica

Utworzenie tablicy dwuwymiarowej zawierającej wysokość maksymalnej/minimalnej sprzedaży faktycznej dla każdego kraju w danym dziale oraz odpowiedni komentarz jakiego produktu dana sprzedaż się tyczy i w jakim miesiącu została osiągnięta:

Dział	Kraj	Wysokość maksymalnej sprzedaży faktycznej	Produkt i miesiąc:
Oświata	Kanada	999	Sprzedaż produktu: KANAPA w miesiącu lutym
	Niemcy	996	Sprzedaż produktu: BIURKO w miesiącu sierpniu
	USA	984	Sprzedaż produktu: ŁÓŻKO w miesiącu sierpniu
Detal	Kanada	1000	Sprzedaż produktu: KRZESŁO w miesiącu listopadzie
	Niemcy	1003	Sprzedaż produktu: STÓŁ w miesiącu marcu
	USA	977	Sprzedaż produktu: BIURKO w miesiącu czerwcu

Tablica 3: Tablica maksymalnej/minimalnej sprzedaży faktycznej

Poniżej formuły tablicowe z których skorzystałam do wpisania danych z maksymalnej/minimalnej wysokości sprzedaży faktycznej w odpowiednich komórkach (na przykładzie Oświata: Kanada)

```
=JEŻELI($L$7="Maksymalna";MAKS.WARUNKÓW(C2:C1441;$A$2:$A$1441;I12;
    $B$2:$B$1441;J12);MIN.WARUNKÓW($C$2:$C$1441;$A$2:$A$1441;I12;
    $B$2:$B$1441;J12))
```

Formuła 2: Formuła tablicowa dla maksymalnej/minimalnej wysokości sprzedaży faktycznej dla odpowiedniego działu względem kraju

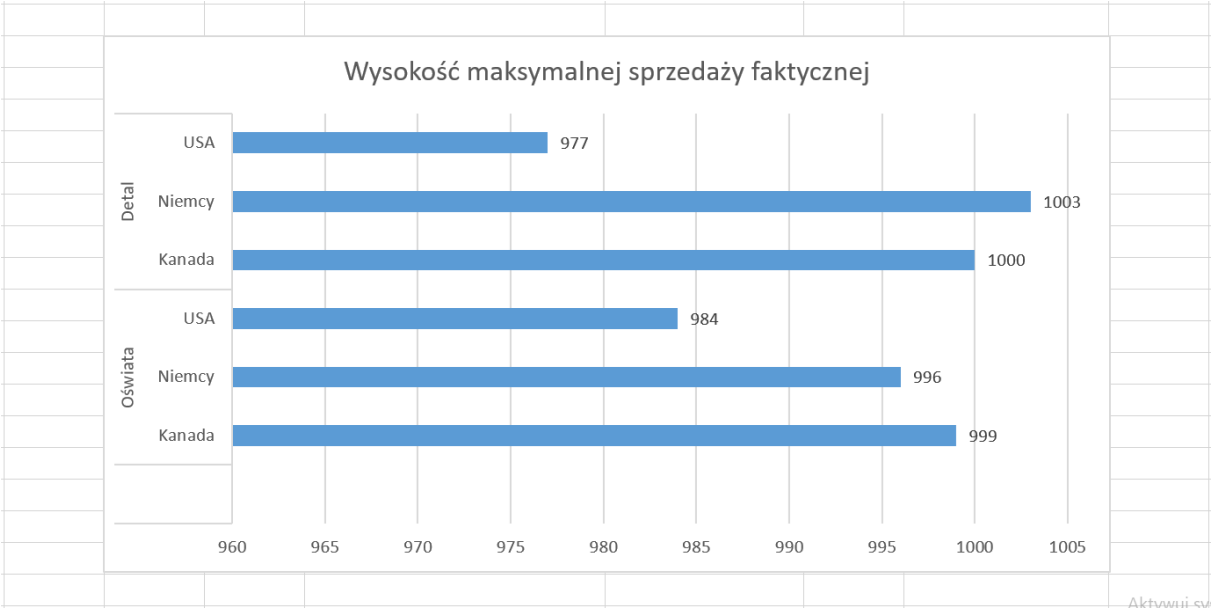
A tutaj formuły tablicowe z których skorzystałam do wpisania odpowiedniego komenatrza: "Sprzedaż produktu: produkt w miesiącu miesiąc", gdzie produkt, to odpowiednia wartość z kolumny PRODUCT, a miesiąc z kolumny MONTH1 (na przykładzie Oświata: Kanada)

```
="Sprzedaż produktu: "&INDEKS($D$2:$D$1441;PODAJ.POZYCJĘ(1;(A2:
    A1441=$I$12)*($B$2:$B$1441=J12)*($C$2:$C$1441=K12);0))&" w miesi
    ącu "&INDEKS($G$2:$G$1441;PODAJ.POZYCJĘ(1;($A$2:$A$1441=$I$12)*(
    $B$2:$B$1441=J12)*($C$2:$C$1441=K12);0))
```

Formuła 3: Formuła tablicowa dla odpowiedniego komentarza: Sprzedaż produktu produkt w miesiącu miesiąc

3.4 Wykres

Ostateczne sporządzenie wykresu słupkowego wizualizającego maksymalną/minimalną sprzedaż faktyczną w danym dziale względem kraju



Wykres 4: Wykres maksymalnej/minimalnej sprzedaży faktycznej